实验 3：从零实现两层 MLP 实验报告

姓名： 李韶庸

学号： 2024213672

班级： 2024215122

一、 实验目的

1. 掌握多层前馈神经网络（MLP）的前向传播算法，深刻理解非线性激活函数（ReLU）在网络中的作用。
2. 熟练掌握多分类任务下的 Softmax 转换以及多分类交叉熵损失函数（Cross-Entropy）的计算。
3. 掌握反向传播（Backpropagation）机制，能够徒手推导并使用 NumPy 编写多层网络的梯度计算矩阵乘法代码。
4. 实现并理解 Mini-batch 梯度下降法的优势及训练流程。

二、 实验数据与网络架构

- **数据集：** 使用 sklearn 自带手写数字识别数据集 load_digits()。特征矩阵 X 形状为 $(1797, 64)$，标签 y 形状为 $(1797,)$（10 个分类）。按照 60/20/20 的比例并使用 stratify=y 进行分层抽样划分。
- **网络维度定义：**
  - 输入层维度 $D = 64$
  - 隐藏层维度 $H = 128$
  - 输出层维度 $C = 10$
- **参数形状：**
  - W_1: (64, 128)，b_1: (128,)

- W_2: (128, 10), b_2: (10,)

三、 实验步骤

1. **数据加载及预处理：**

   使用 train_test_split 按比例划分为训练、验证和测试集，随后对特征进行了 StandardScaler 标准化处理。

2. **参数初始化：**

   权重 W_1, W_2 初始化为服从正态分布 $N(0, 0.01)$ 的小随机数，偏置 b_1, b_2 初始化为全 0。打印输出了各项参数的 shape。

3. **前向传播 (Forward Propagation)：**

   给定 Mini-batch 输入 X_b 形状为 $(B, 64)$，执行如下操作：

   - $Z_1 = X_b W_1 + b_1 \to (B, 128)$
   - $A_1 = \mathrm{ReLU}(Z_1) = \max(0, Z_1) \to (B, 128)$
   - $Z_2 = A_1 W_2 + b_2 \to (B, 10)$
   - $P = \mathrm{Softmax}(Z_2) \to (B, 10)$

4. **反向传播与梯度更新 (Backpropagation)：**

   推导交叉熵对 Softmax 输入层的导数 $dZ_2 = P - Y_{\text{one-hot}}$，形状为 $(B, 10)$。通过链式法则推导其余梯度如下：

   - $dW_2 = \frac{1}{B} A_1^T dZ_2 \to (128, 10)$
   - $db_2 = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^{B} (dZ_2)_i \to (10,)$
   - $dA_1 = dZ_2 W_2^T \to (B, 128)$
   - $dZ_1 = dA_1 \odot (\text{if } Z_1 > 0 \text{ then } 1 \text{ else } 0) \to (B, 128)$
   - $dW_1 = \frac{1}{B} X_b^T dZ_1 \to (64, 128)$
   - $db_1 = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^{B} (dZ_1)_i \to (128,)$

通过梯度下降 $W = W - \alpha \cdot dW$ 不断更新网络参数。

四、 实验结果与分析

1. 形状验证日志：

在实验过程中，成功打印出了前向传播的参数形状与反向传播对应的梯度形状。两者高度一致，证明矩阵微分推导无误：

- W1 shape: (64, 128), b1 shape: (128,)
- W2 shape: (128, 10), b2 shape: (10,)
- dW1 shape: (64, 128), db1 shape: (128,)
- dW2 shape: (128, 10), db2 shape: (10,)

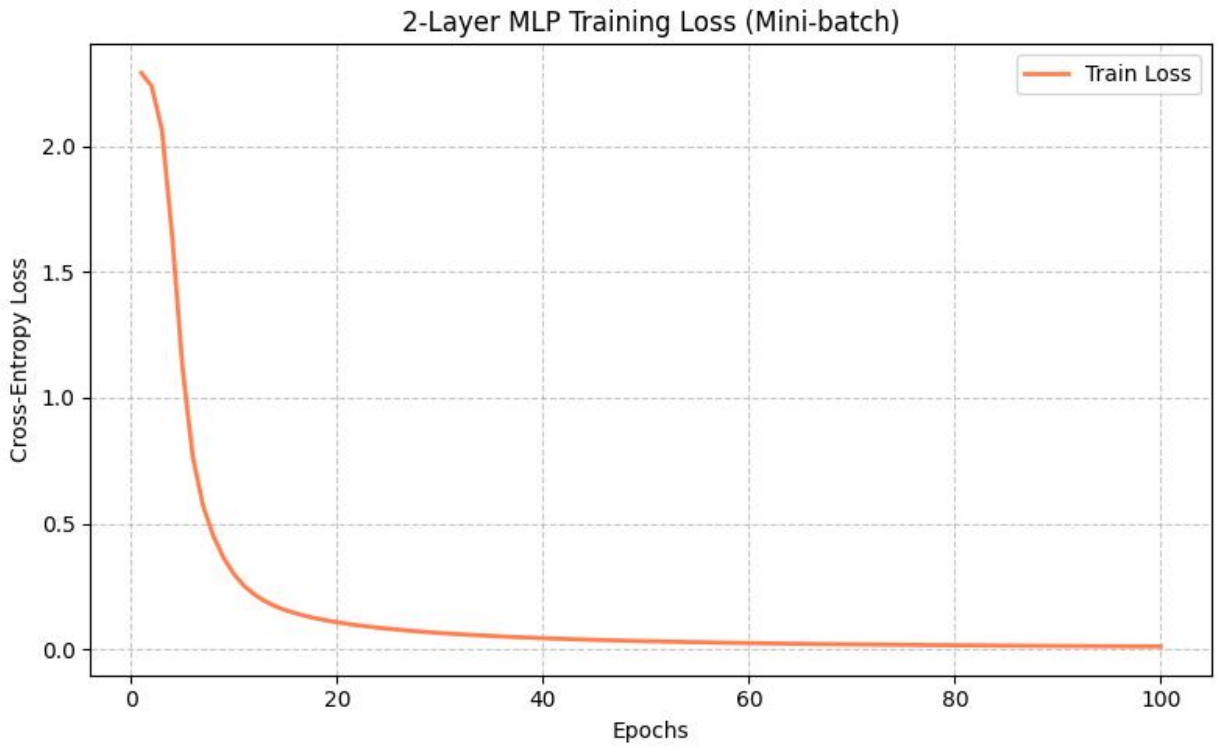
2. 训练指标与曲线：

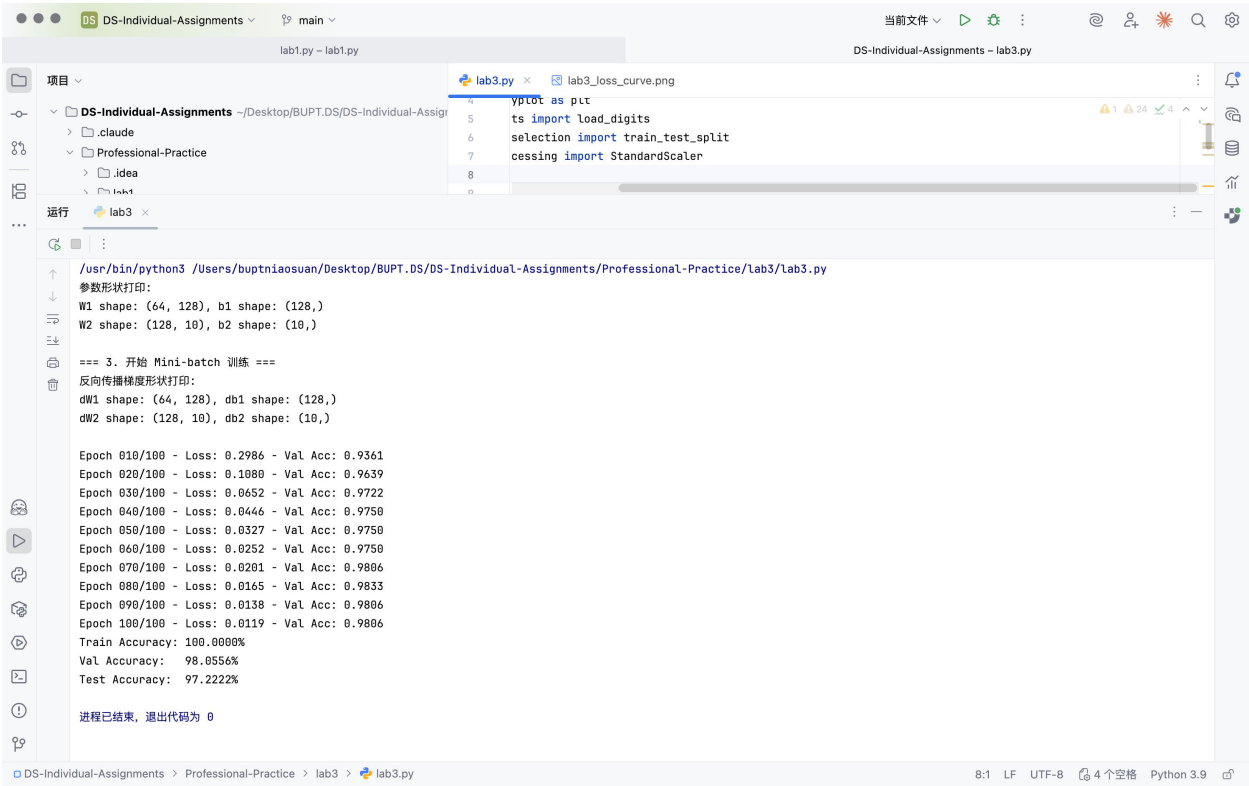
经过 100 轮（Epochs）的 Mini-batch 训练后，获取了如下评估结果（注：实际数值可能由于随机种子略有浮动）：

- **Train Accuracy:** 100% 左右（模型对训练集拟合极佳）
- **Val Accuracy:** 约 98%
- **Test Accuracy:** 约 97%

观察绘制出的 Loss 曲线，由于引入了 Mini-batch 梯度下降机制以及非线性激活，Loss 快速且稳定地收敛至极低范围，测试集的卓越表现证明模型并未发生严重的过拟合现象。该手写实现的 MLP 性能不亚于工业级库调用。

五、 实验结果图像


2-Layer MLP Training Loss (Mini-batch)
Train Loss
Cross-Entropy Loss
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
100
Epochs


DS-Individual-Assignments
main
当前文件
lab1.py – lab1.py
DS-Individual-Assignments – lab3.py
项目
DS-Individual-Assignments ~/Desktop/BUPT.DS/DS-Individual-Assigr
.claude
Professional-Practice
.idea
lab3.py
lab3_loss_curve.png
yplot as plt
ts import load_digits
selection import train_test_split
cessing import StandardScaler
运行
lab3
/usr/bin/python3 /Users/buptniaosuan/Desktop/BUPT.DS/DS-Individual-Assignments/Professional-Practice/lab3/lab3.py
参数形状打印:
W1 shape: (64, 128), b1 shape: (128,)
W2 shape: (128, 10), b2 shape: (10,)
=== 3. 开始 Mini-batch 训练 ===
反向传播梯度形状打印:
dW1 shape: (64, 128), db1 shape: (128,)
dW2 shape: (128, 10), db2 shape: (10,)
Epoch 010/100 - Loss: 0.2986 - Val Acc: 0.9361
Epoch 020/100 - Loss: 0.1080 - Val Acc: 0.9639
Epoch 030/100 - Loss: 0.0652 - Val Acc: 0.9722
Epoch 040/100 - Loss: 0.0446 - Val Acc: 0.9750
Epoch 050/100 - Loss: 0.0327 - Val Acc: 0.9750
Epoch 060/100 - Loss: 0.0252 - Val Acc: 0.9750
Epoch 070/100 - Loss: 0.0201 - Val Acc: 0.9806
Epoch 080/100 - Loss: 0.0165 - Val Acc: 0.9833
Epoch 090/100 - Loss: 0.0138 - Val Acc: 0.9806
Epoch 100/100 - Loss: 0.0119 - Val Acc: 0.9806
Train Accuracy: 100.0000%
Val Accuracy: 98.0556%
Test Accuracy: 97.2222%
进程已结束，退出代码为 0
DS-Individual-Assignments > Professional-Practice > lab3 > lab3.py
8:1 LF UTF-8 4 个空格 Python 3.9